

MAT02262 - Estatística Demográfica I

Aula 00 - Apresentações

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Plano da aula

Apresentações:

1. o professor e alunos;
2. a disciplina;
3. estatística demográfica.

Apresentações

0 professor esse semestre

- Eu!



via GIPHY

O professor esse semestre

Minha experiência com Estatística

- Graduação em Estatística em **2006** aqui no DEst, título da monografia *Estudos de Correlação Ecológica - Uma aplicação a dados de saúde em Porto Alegre.*;
- Mestrado em Estatística na **UFMG** com conclusão em **2008**: dissertação intitulada *Testes da Razão de Verossimilhanças em Modelos Lineares Mistos.*
- Ingressei na **UFPEL** em **2009** como Professor Assistente no **Departamento de Matemática e Estatística.**
- Em novembro de **2010** voltei para o **DEst**, onde estou como docente desde então.

0 professor nesse semestre

Minha experiência com Estatística

- Em **2013** fui contemplado com bolsa de estudos e cursei o Doutorado em Estatística da **Universidade de Auckland**, Nova Zelândia; porém não concluí a tese, intitulada provisoriamente *Combining aggregate and individual level data in contingency tables*.
- Continuo minha formação de Doutorado desde **2023** no **Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia** da UFRGS. Subtítulo *Improving Odds-Ratio Estimates in Ecological Studies and Case-Control Designs*
- Meus interesses de pesquisa são: **inferência paramétrica; teoria de verossimilhança e aproximações, melhoramentos de testes de hipóteses, equações de estimação ponderadas** e análise de dados de amostragem complexa.
- Em estatística aplicada: **modelos mistos, dados (correlacionados) de área e/ou longitudinais**. 

E sobre vocês?

Sugestões

- Qual o seu nome e curso?
- Etapa do curso?
- Quantas/quais disciplinas nesse semestre?
- O que é estatística/amostragem/inferência?
 - Recenseamento, censo
- O que espera da disciplina?
- Possui alguma experiência profissional na área?
- Qual sua cidade?

A disciplina

Objetivos

- Compreender os elementos do estudo estatístico das populações humanas, permitindo a caracterização destes conjuntos de acordo com o seu tamanho e composição,
 - mensuração das mudanças nos processos dinâmicos da duração da vida e de seus componentes,
 - relação entre a composição populacional e as suas mudanças.
- Discutir os principais indicadores demográficos.
- Entender o uso e a necessidade de técnicas de padronização direta e indireta de análise.
- Avaliar e entender as principais metodologias de estimativas e projeções populacionais que estão à disposição.

A disciplina

Organização

- **Disciplina:** Estatística Demográfica
- **Turma:** U
- **Modalidade:** Ensino presencial
- **Professor:** Markus Chagas Stein
 - e-mail: markus.stein@ufrgs.br
 - Sala: B120 do IME

A disciplina

Aulas e material didático

- **Aulas** (teóricas e práticas)
 - Exposição e **discussão** dos conteúdos
 - **Leituras semanais de artigos e capítulos de livros**
 - Exemplos
- **Notas de aula**
 - Slides
 - Rotinas em 
- **Exercícios**
 - Listas de exercícios

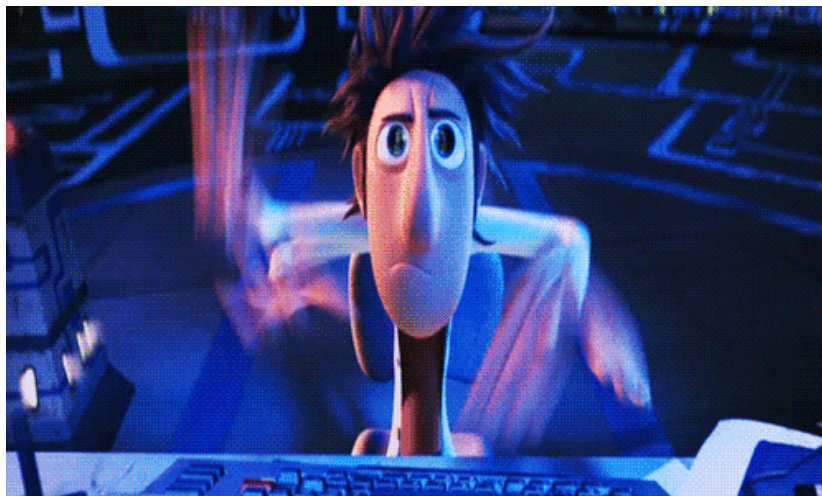
A disciplina

Aulas e material didático

- **Canais de comunicação:**
 - Durante as aulas
 - Moodle: aulas, materiais e **fórum geral**
 - e-mail do professor
- **Aulas:** segundas e sextas, das 18:30 às 20:10, sala 42 do Prédio de Salas de Aula Campus Centro - 11209
 - 18:30 chegada
 - 18:40 início 🕒
 - 20h fim/dúvidas
 - 20:10 saída
- **Covid, eventos climáticos** e recomendações (Presenças).

A disciplina

Tecnologias e Linguagem



Fonte: ghipy.com

- Exemplos e exercícios com o apoio do computador:
 -  e RStudio
 - planilhas eletrônicas

A disciplina

Tecnologias e Linguagem

- GitHub, .Rproj e .Rmd.
 - revisão(?)

Porque usar .

- Aprendemos  para análises estatística, mas  é uma linguagem de programação (geral).
- Ao contrário de linguagens específicas, como SQL para manipulação de bases de dados.
-  foi criado na **Universidade de Auckland** em 1993,
 - continua sendo uma das linguagens mais utilizadas porque sua comunidade cresce e desenvolve milhares de pacotes e produtos.
- CRAN

A disciplina

Conteúdo programático

- **Área 1** - *Campo, Objeto e Métodos da Demografia, Fontes de dados demográficos*
 - Definição de demografia; Demografia e estatística; Breve histórico e teorias demográficas; Tamanho e composição da população; A dinâmica global da população; Tipos de população; Crescimento populacional e seus componentes; Medidas demográficas estatísticas; Tempo de duplicação de uma população; Conceito de coorte.
 - Censos; Registro civil; Pesquisas por amostragem; Quantidade e qualidade dos dados.

A disciplina

Conteúdo programático

- **Área 2 - Mortalidade e Tábuas de Vida**
 - Medidas de mortalidade: taxas brutas e específicas; métodos de padronização; mortalidade infantil e seus componentes; mortalidade por causa específica; mortalidade materna; anos potenciais de vida perdidos.
 - Construindo uma Tábua de Vida; Tábua de Vida abreviada; As funções de uma Tábua de Vida; Riscos Competitivos; Construção da Tábua de Vida de múltiplo decremento.

A disciplina

Conteúdo programático

- **Área 3 - Fecundidade e Reprodução, Projeções Populacionais e Avaliação da qualidade de dados demográficos**
 - Medidas de fecundidade: taxa bruta de natalidade; taxa de fecundidade geral; taxa específica de fecundidade; taxa de fecundidade total; Medidas de reprodução: taxa bruta de reprodução; taxa líquida de reprodução.
 - Aplicações das projeções; Estimativas, projeções e previsões; Metodologias de projeção populacional: métodos de crescimento populacional; método dos componentes.
 - Métodos para identificar erros de cobertura de nascidos vivos, óbitos e classificação da qualidade de registros vitais; Completude das declarações dos registros vitais, causas mal definidas e garbage codes; Causas de mortes desconhecidas.

Ler o Plano de Ensino e Instruções Gerais 

A disciplina

Avaliação

- Serão realizadas quatro atividades de avaliação (pelo menos uma em de cada área):
 - três provas (P_1 , P_2 e P_3) presenciais e individuais;
 - um trabalho em grupo (T), ou a média de outras atividades parciais.
- Cada atividade de avaliação vale 10 pontos
- Será realizado uma prova presencial e individual como atividade de recuperação (P_R)
 - Para os alunos que não atingirem o conceito mínimo
 - **Esta prova abrange todo o conteúdo da disciplina**

A disciplina

Avaliação ?

$$MF = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + T}{4}$$

- **A:** $9 \leq MF \leq 10$
- **B:** $7,5 \leq MF < 9$
- **C:** $6 \leq MF < 7,5$
- **D:** $MF < 6$
- **FF:** se o aluno tiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista no plano da disciplina

A disciplina

Avaliação

- Se $MF < 6$ e frequência mínima de 75% o aluno poderá realizar a prova de recuperação e neste caso

$$MF' = MF \times 0,4 + P_R \times 0,6$$

Conceitos após a recuperação:

- C: $MF' \geq 6$
- D: $MF' < 6$

A disciplina

Datas das avaliações

- P_1 : 08/04/2026
- P_2 : 20/05/2026
- P_3 : 01/07/2026
- T : a definir
- P_R : 08/07/2026

Tempo (esperado) de dedicação

- aulas presenciais - **4h semanais**
- listas de exercícios, laboratórios e revisão - **4h semanais** 

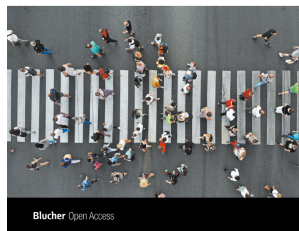
A disciplina

Referências bibliográficas (principais)

- FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021.
- Hakker, Ralph. Fontes de Dados Demográficos. Belo Horizonte: ABEP, 1996. Disponível em:
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/textosdidaticos/tdv03.pdf>
- Marilene Dias Bandeira. Estatística demográfica I. Porto Alegre: UFRGS: Instituto de Matemática, Departamento de Estatística, 2009(Polígrafo da Disciplina MAT02262).. Porto Alegre, 2009.

Grupo de Foz

MÉTODOS DEMOGRÁFICOS
uma visão desde os países de língua portuguesa



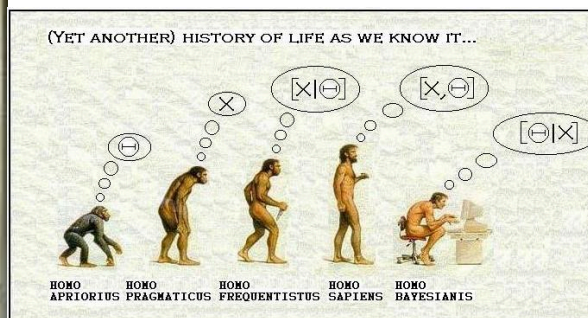
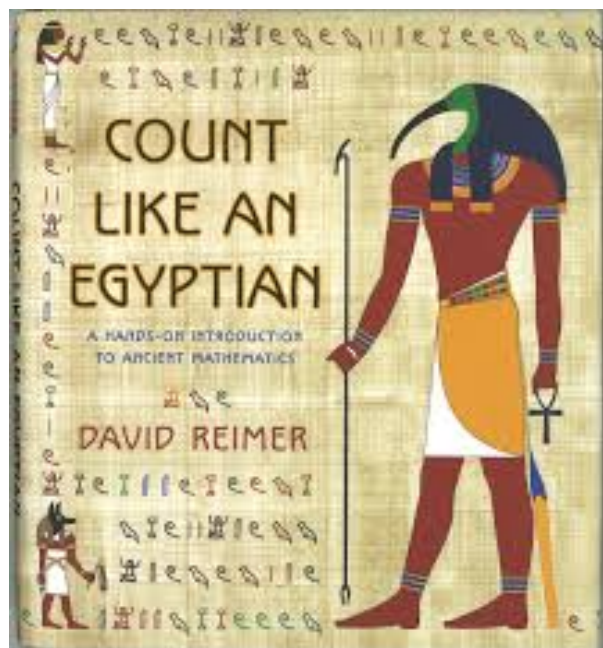
Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

O que é Estatística Demográfica?

O que é Estatística Demográfica?

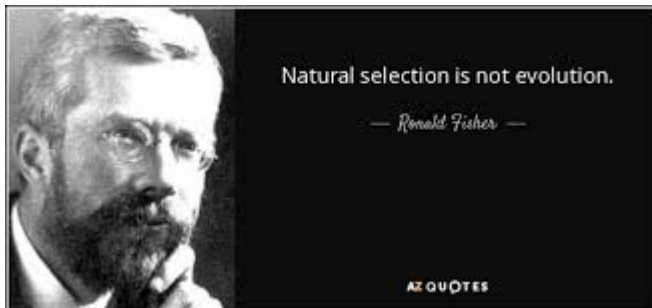
O que sabemos sobre Probabilidade e Estatística?

- Probabilidade e Estatística = introdução à:
 - Estatística descritiva +
 - Teoria da probabilidade +
 - Inferência Estatística



O que é Estatística Demográfica?

O que é Probabilidade e Estatística?



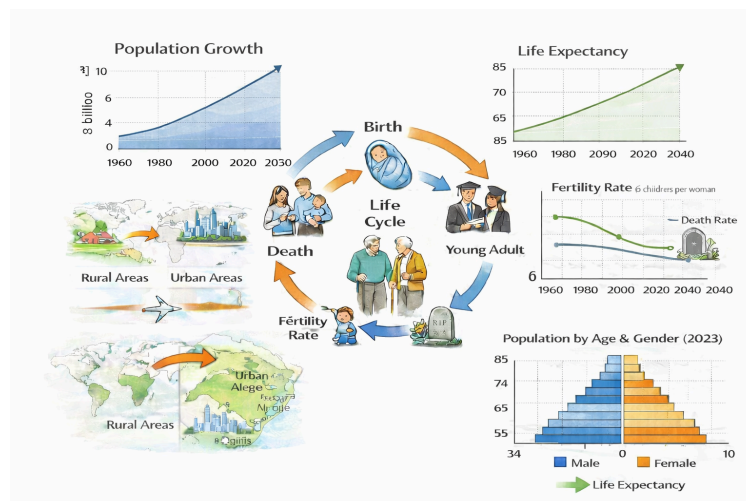
O que é Estatística Demográfica?

Conceitos básicos

Estatística

- descritiva $\times$ inferencial
 - Populacional $\times$ Amostral

Estatística Demográfica



O que é Estatística Demográfica?

Conceitos básicos

População

- unidades experimentais / observacionais
- **dados** são informações obtidas de uma unidade experimental/observacional

Amostra

- aleatória ou por conveniência?

Parâmetro ($\mu, \sigma^2, \pi \dots$) $\times$ **Estatística** ($\bar{x}, s^2, p, \dots$)



O que é Estatística Demográfica?

Conceitos básicos

Variável = Característica de uma unidade experimental

- resultados que variam de um indivíduo para outro

Tipos de variáveis

- **quantitativas:**
discreta $\times$ contínua
- **qualitativas (categórica):**
nominal $\times$ ordinal

Dados qualitativos Nominal	Dados qualitativos Ordinal	Dados quantitativos Discretos	Dados quantitativos Contínuos
			
Sexo, raça	Estatura: baixo, médio, alto	Contagem	Temperatura
Dados que consistem em nomes, rótulos ou categorias apenas. Os dados não podem ser ordenados. Exemplo: nome, cliente, turno, tipo de plano, sexo, reclamação, raça.	Os dados podem ser arranjados em alguma ordem. Exemplo: Avaliação de desempenho, nível de dor, grau de satisfação, nível de escolaridade, classe.	O número de valores é um número finito ou uma quantidade "enumerável". Exemplo: contagem de defeitos, número de clientes atendidos.	Resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a alguma escala contínua. Exemplo: Pressão, Temperatura, Tempo, Altura, Custo.

O que é Estatística Demográfica?

Institutos/Organizações

- Institutos no Brasil
 - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 - DEE/RS - Departamento de Economia e Estatística (Extinta FEEE - FUnção de Economia e Estatística)
- Abep - Associação Brasileira de Estudos Populacionais
- Exemplo Instituto no Exterior
 - StatsNZ - Statistics New Zealand
 - StatsCan - Statistics Canada
- Associações do Instituto Internacional de Estatística (ISI) ligadas a Demografia
 - IAOS/ISI - International Association for Official Statistics
 - IASS/ISI - International Association of Survey Statisticians

O que é Estatística Demográfica?

Na prática - Fontes de Dados Amostrais

- Exemplos de Pesquisas/survey do IBGE
 - PNS - Pesquisa Nacional de Saúde
 - POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares
 - PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios
 - PeNSE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
- PED do DEE? (no tempo da FEEE era <https://arquivofee.rs.gov.br/publicacoes/ped-rmpa/>)

O que é Estatística Demográfica?

Na prática - Fontes de Dados Populacionais

- Censo Demográfico - IBGE
- Registro civil/cartórios
 - Nascimentos, óbitos, casamentos,... (?)
- Sistema de Informação em Saúde - DATASUS
 - SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade): Coleta dados sobre óbitos (fetais e gerais) via Declaração de Óbito (DO).
 - SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos): Processa dados de natalidade em todo o território nacional.
- O que mais podemos ter?

O que é Estatística Demográfica?

- Busca de notícias com a palavra demográfica

 O Globo

Com avanços de medidas expansionistas, ONU afirma que Israel busca 'mudança demográfica permanente' na Cisjordânia e em Gaza

Novas decisões do governo buscam dar maior liberalidade para compra de assentamentos e crescimento em terras ocupadas.

4 dias atrás



 UOL Notícias

Israel busca 'mudança demográfica permanente' na Cisjordânia e Gaza, diz ONU

As ações de Israel na Cisjordânia ocupada e em Gaza, incluindo operações militares, parecem destinadas a provocar uma "mudança demográfica..."

4 dias atrás



 CNN Brasil

"Catástrofe demográfica": Ucrânia está virando uma nação de viúvas e órfãos

Com a guerra prestes a completar quatro anos, taxa de natalidade do país está em queda livre, com número crescente de pessoas enfrentando...

1 semana atrás



 CPG Click Petróleo e Gás

Crise demográfica na China: taxa de natalidade em queda e efeitos da política do filho único

Com taxa de natalidade recorde de baixa, China enfrenta crise demográfica, envelhecimento populacional e impactos da política do filho...

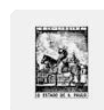
6 dias atrás



 Estadão

A veloz mudança demográfica

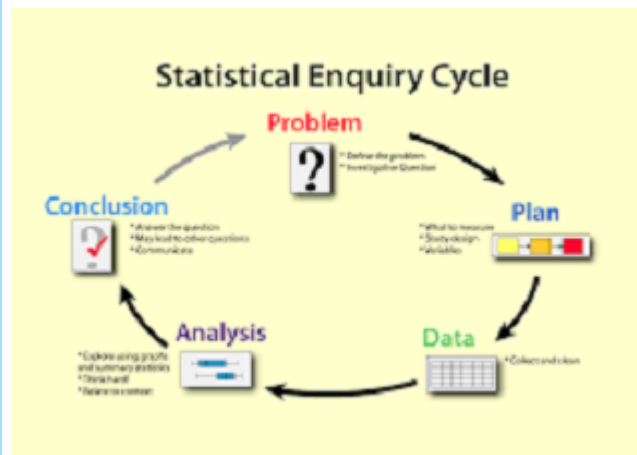
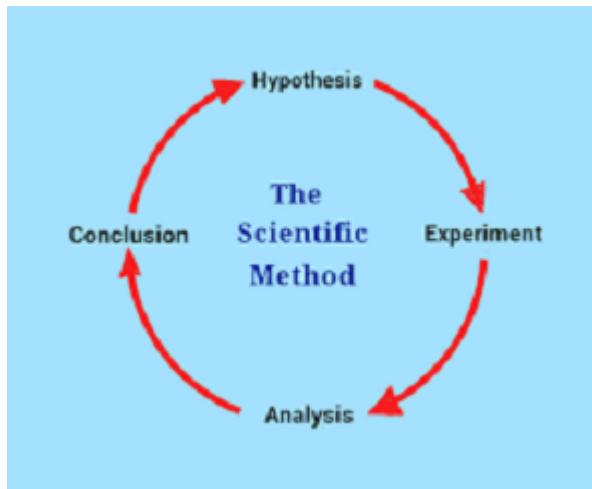
Ou seja, todos já sabem o que está acontecendo: há forte refluxo populacional sem que o Brasil tenha aproveitado o bônus demográfico, que se...



Por fim

Coisas que acredito...

- Estatística é uma disciplina que pode diferenciar nosso currículo
 - ferramentas que auxiliam desde a coleta de dados até a tomada de decisão
 - além de formar cidadã(o)s mais conscientes
- Porque estudar essa disciplina?
 - estimular o pensamento critico sobre o planejamento, obtencao, análise de dados e conclusões
 - desenvolver análises e conclusões rigorosamente seguindo a teoria
 - flexibilidade para trabalhar com dados na vida real



Coisas que acredito...



HOW TO SPOT FAKE NEWS



CONSIDER THE SOURCE



READ BEYOND



CHECK THE AUTHOR



SUPPORTING SOURCES?



CHECK THE DATE



IS IT A JOKE?



CHECK YOUR BIASES



ASK THE EXPERTS

Sejam bem-vinda(o)s!

Próxima aula

Ler Capítulo 1 do livro **FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..**

Dúvidas, sugestões, críticas, ... ?

Bom semestre para nós!

